作业解答

作业解答

6.4* 在一条自动化的装配线上，为简化检测，对三类零件进行了彩色编码，但只能使用一台黑白电视摄像机来获取数字图像。请给出使用这台摄像机来检测三种不同颜色的技术。

使用滤色器，调整为三个物体颜色的波长。获得了特定的滤光片后，只有颜色波长对应的物体才会在单色相机上产生显著响应。电动过滤论可用于从计算机控制过滤位置。

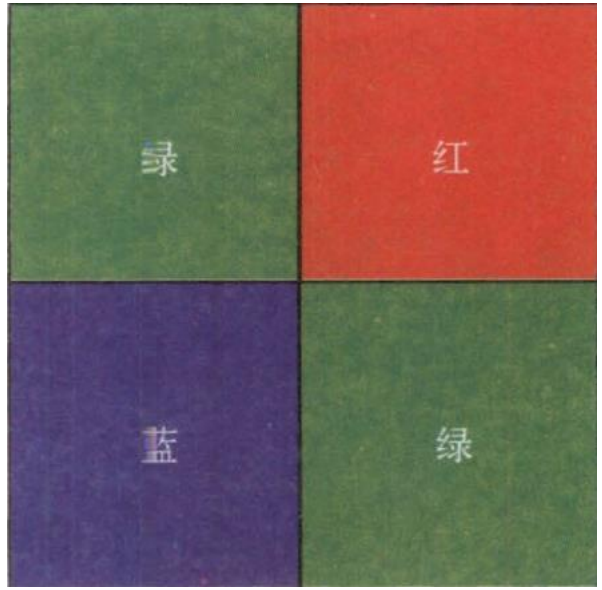
作业解答

6.25 考虑右侧所示的一幅 500 × 500 的 RGB 图像，图像中的方块是完全饱和的红色、绿色和蓝色，并且每种颜色都处在最大亮度。由该图像生成了一幅 HSI 图像。回答下列问题：

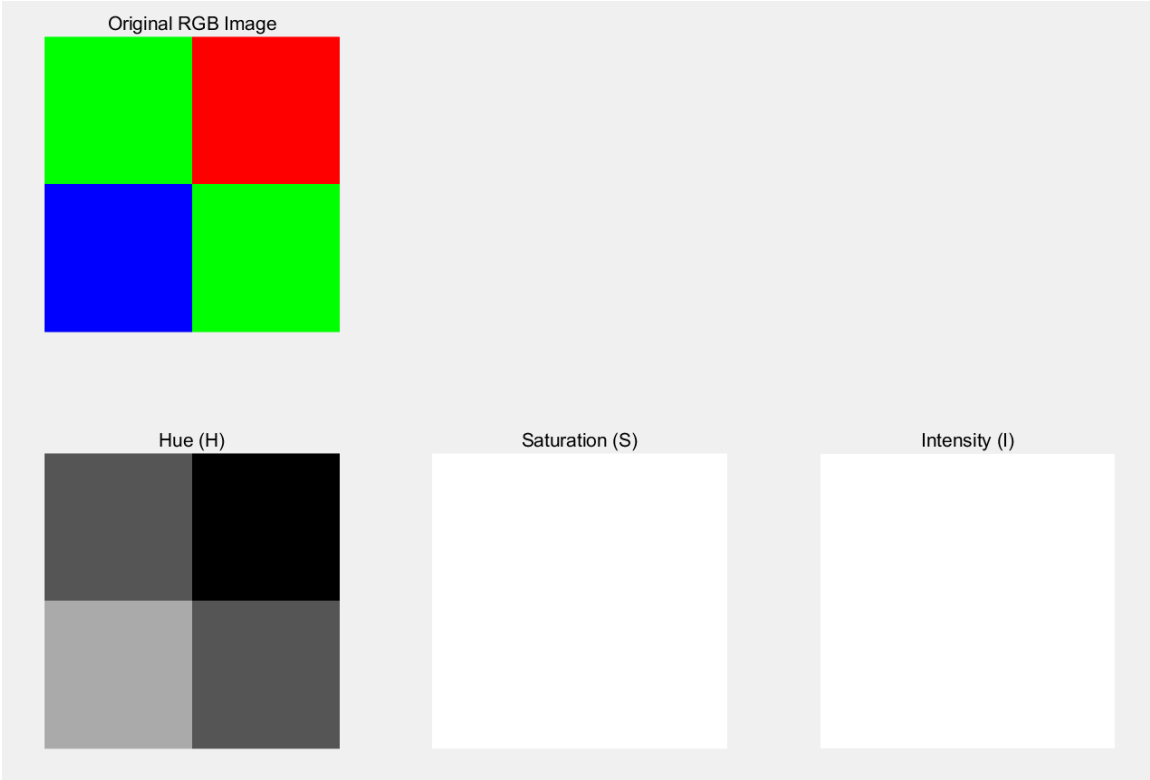
(a) 描述每幅 HSI 分量图像的外观。

(b)*用一个大小为 125 × 125 的平均核来平滑 HSI 图像的饱和度分量。描述结果的外观（忽略滤波运算对图像边界的影响）。

(c) 对色调图像重做(b)问。



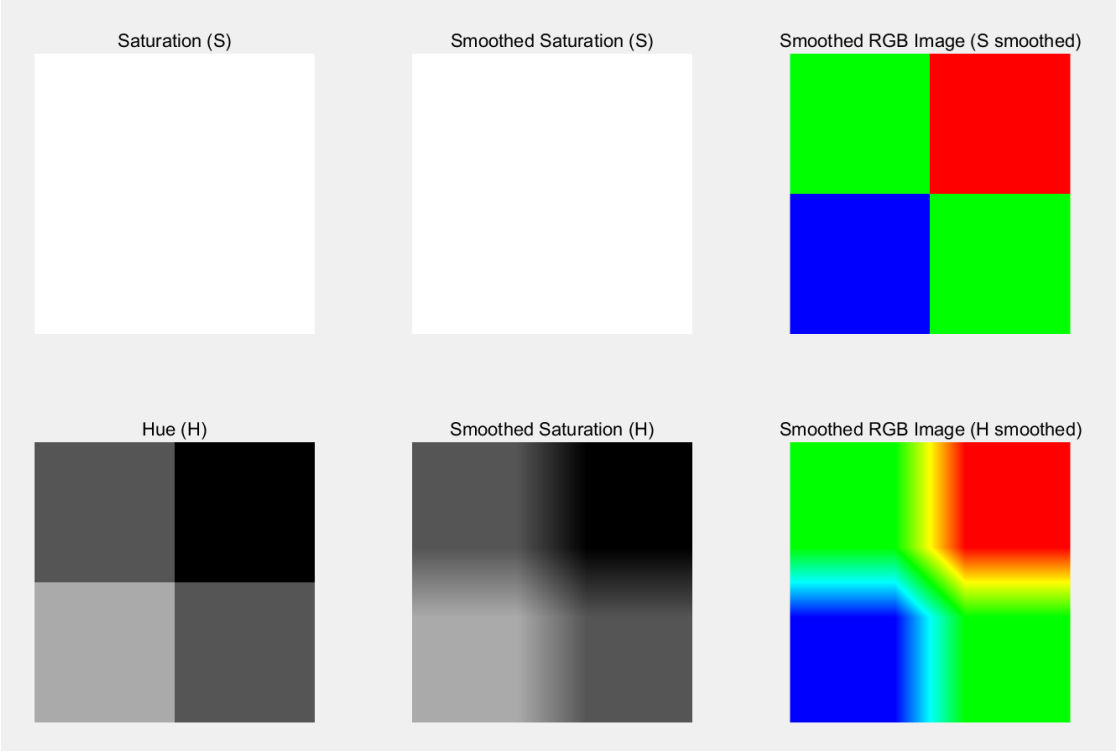
通过matlab绘制结果如右图所示：
a)关于分量图像，其中饱和度以及亮度分量图像均为1值图像，色调图像呈现为四个区域分别为120°，0°，240°和120°。



参考：https://blog.csdn.net/m0_71334725/article/details/136096695

b)对于饱和度做平滑，及对于1值图像做平滑，图像无变化

c)对于色调做平滑，导致分量图像变价模糊，呈现渐变的过程，rgb图像在颜色块分界处呈现渐变色。



作业解答

9.4 令 B 是包含单个 1 值点的结构元，A 是一个前景像素集合。

(a)*用 B 腐蚀 A 后会发生什么?

(b) 用 B 膨胀 A 后会发生什么?

a) 根据侵蚀的定义：$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$,当B是只包含单个1值点的结构元时:$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\} = \{z \mid z \subseteq A\} = A$,即用B腐蚀A的结果为A本身

b) 根据膨胀的定义：$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$,当B时只包含单个1值点的结构元时，$B = \hat{B}$，则有$A \oplus B = \{z \mid (B)_z \cap A \neq \emptyset\} = \{z \mid z \cap A \neq \emptyset\} = A$, 即用B膨胀A的结果为A本身。

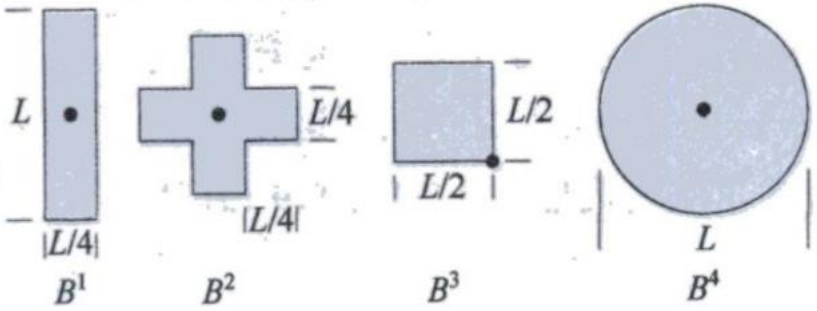
作业解答

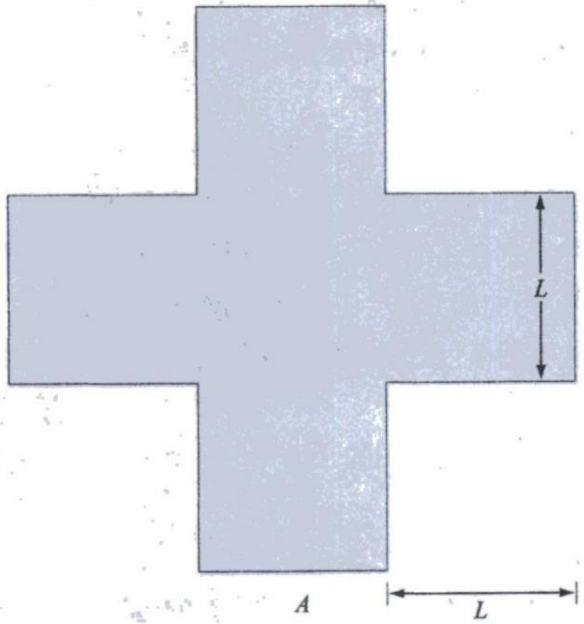
9.9 令 A 表示下图中的阴影集合，并参考所示的结构元（黑点表示原点），画出如下运算的结果：

(a)* $(A \ominus B^4) \oplus B^2$

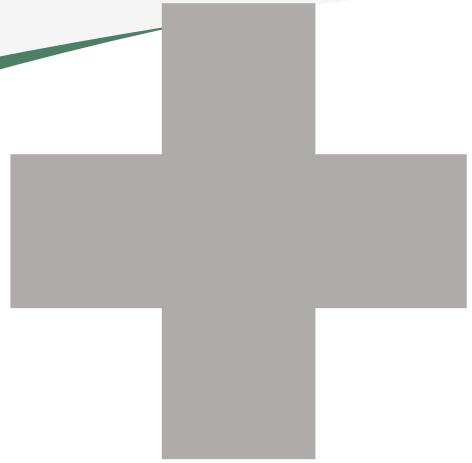
(b) $(A \ominus B^1) \oplus B^3$

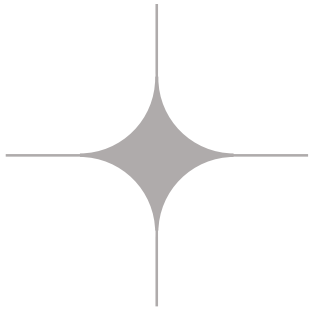
(c) $(A \oplus B^1) \oplus B^3$

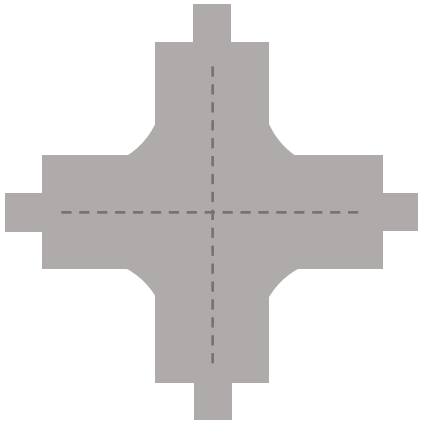


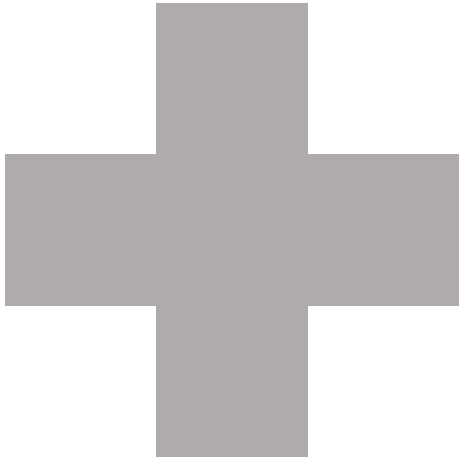


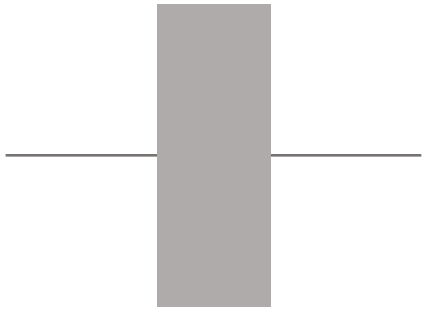
作业解答

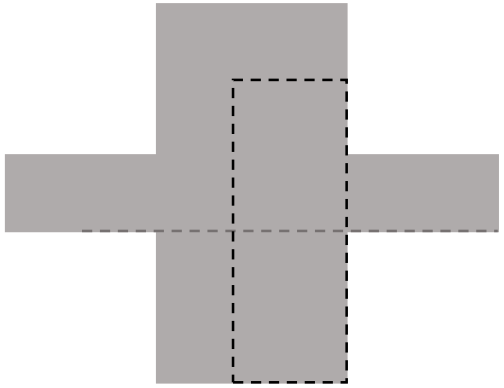




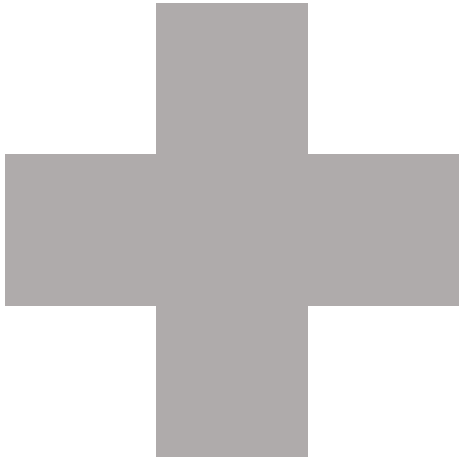




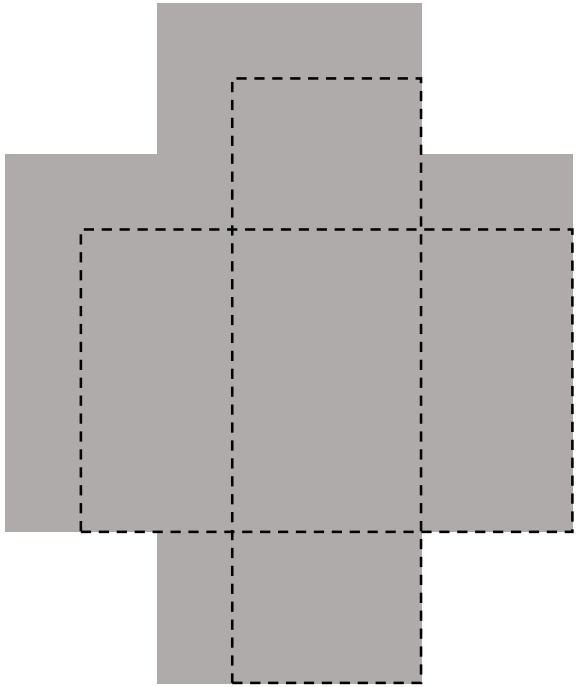




作业解答







作业解答

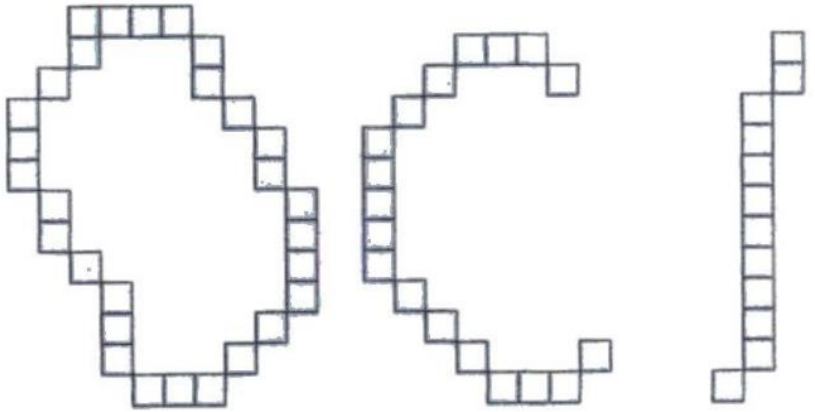
9.26 画出使用右侧结构元对图像应用击中-击不中变换的结果。清楚地指出为结构元选取的原点和边界。



应用“命中或不命中”变换的结果是是两个 T 完全对准的一个点。该点的位置与结构元素的原点一致

作业解答

9.30* 用于区分已细化目标的三类曲线（湖泊、湖湾和线段）如下图所示。开发一种区分这些形状的形态学/逻辑算法。算法的输入是这三类形状之一，输出也要是三类形状之一。假设曲线的宽度为 1 像素，并且已完全连上，但它们可以出现在任何方向。



湖泊　　湖湾　　线段

三类曲线的区别，湖泊是闭合曲线，湖湾的边缘是半闭合，有较大的弯曲程度；而线段则完全不闭合。

1、首先区分湖泊，对曲线提取端点，如果有两个端点则为湖湾或线段；没有端点则为湖泊。

2、其次区分湖湾和线段，取两个端点的连线，判断与原曲线除这两个端点之外的交集，如无交集则为湖湾；有交集则为线段。在极端情况下会有问题，但在细化下可以避免。

作业解答

9.37* 9.5 节中提取连通分量的算法为提取所有连通分量，要求已知每个连通分量中的一个点。假设你有一幅包含任意（未知）数量的连通分量的二值图像。提出一个能够提取所有连通分量的完全自动化的程序。假设属于连通分量的点标记为 1，背景点标记为 0。

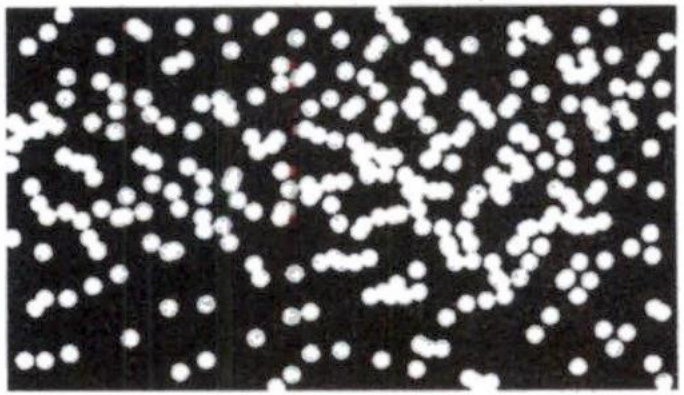
1、遍历图像I，找到一个像素值为1的像素
2、以该点通过9.5节提取连通分量算法获得一个连通分量，记录该连通分量
3、在I上将连通分量位置的像素值赋值为0
4、重复上述步骤直到没有值为1的像素。

9.51 显微镜应用的预处理步骤是，从重叠的两个或多个颗粒组中分离出各个圆形颗粒（见右图）。假设所有颗粒的大小相同，请给出一种形态学算法生成只包含如下颗粒的三幅图像：

(a)* 只包含与图像边界接触的颗粒。

(b) 只包含重叠的颗粒。

(c) 只包含不重叠的颗粒。



a）只包含与图像边界接触的颗粒：

将图像边缘赋值1，用连通性算法找到所有的颗粒区域，这些颗粒都是处在边缘的颗粒。

b）只包含重叠的颗粒：
假设所有粒子的大小相同。
确定单个粒子的面积(像素数); 用A表示该面积。与图像边界融合的粒子。
应用连通分量算法。计算每个连通区域的像素数。
如果像素数大于或等于A+e，则将一个分量指定为重叠颗粒。其中e是由于噪声引起的尺寸变化而加入的小数量。

c）只包含不重叠的颗粒：
所有的连通区域减去B中的颗粒